

Computação de Alto Desempenho

Jorge Augusto Salgado Salhani

nº USP: 8927418

Setembro, 2026

1 M1 Aula 1

1. Defina processo e o diferencie de um programa

[SOLUÇÃO]

Processos são programas em execução. Um processo mantém o estado do fluxo de execução (principalmente) em registradores e o estado do fluxo de dados disponíveis. Além destas informações, são mantidas várias outras sobre descritores de arquivos, comunicação, proprietário, tempos...

2. explique o que são processos paralelos e processos concorrentes, ressaltado a diferença entre os dois.

[SOLUÇÃO]

Processos concorrentes são dois ou mais processos que iniciaram e ainda não finalizaram a sua execução e concorrem pelos recursos de um sistema computacional. Processos paralelos são uma especialização de processos concorrentes, que sempre executam em elementos de processamento distintos ao mesmo tempo.

3. Defina Speedup e Eficiência

[SOLUÇÃO]

Speedup: determina o ganho de desempenho, relacionando os tempos de execução da versão sequencial e paralela.

$$S_p = T_{seq}/T_{par_p}$$

Eficiência: determina a eficiência no uso de p processadores, relacionando o speedup e o número de processadores

$$E = S_p/p$$

4. Diferencie tempo de execução e tempo de resposta.

[SOLUÇÃO]

Tempo de Execução: tempo executando instruções do processo na CPU. Tempo de Resposta: tempo entre a submissão do processo e seu retorno/finalização. Inclui tempo de execução e tempo ocioso na fila de bloqueado ou pronto.

5. Como a computação paralela impacta nos tempos de execução e de resposta?

[SOLUÇÃO]

Os tempos de execução aumentam, pelo processo realizar mais processamento. Os tempos de resposta diminuem, por estar executando mais de uma operação ao mesmo tempo.

6. Explique o que é Granulação.

[SOLUÇÃO]

Granulação é a relação entre a computação e a interação, onde uma maior computação frente à interação resulta em maior granulação.

Alta granularidade (fina): pequena quantidade de instruções em relação ao tempo de comunicação.

Baixa granularidade (grossa): alta quantidade de instruções em relação ao tempo de comunicação. No limite, granulação grossa é a execução do processo completo.

7. O que é programação paralela ou concorrente?

[SOLUÇÃO]

Atividade de programar em uma linguagem de programação para determinar quando e como tarefas podem ser executadas por diferentes processos ao mesmo tempo (lógico), no mesmo processador ou em processadores diferentes.

8. A execução de um algoritmo de ordenação sequencial tem um tempo de resposta de 240s para ordenar 10 milhões de elementos inteiros. A ordenação dessa mesma quantidade de elementos em um algoritmo paralelo de ordenação tem tempos de resposta de 44s, 36s e 33.6s, para respectivamente 6, 8 e 10 processadores. Quais foram os speedups e as eficiências dessas execuções paralelas?

[SOLUÇÃO] Sabemos que $T_{seq} = 240$. Como

$$S_p = T_{seq}/T_p \quad E_p = S_p/p$$

$$T_{p=6} = 44s \implies S_{p=6} = 5.45 \implies E_{p=6} = 0.91$$

$$T_{p=8} = 36s \implies S_{p=8} = 6.67 \implies E_{p=8} = 0.83$$

$$T_{p=10} = 33.6s \implies S_{p=10} = 7.14 \implies E_{p=10} = 0.71$$

9. Qual conclusão tiramos com os Speedups e as Eficiências do exercício anterior?

[SOLUÇÃO]

O speedup pode ser visto como pertencendo ao caso comum: sublinear. Para uma carga fixa de trabalho, quanto mais elementos de processamento são utilizados, maior a sobrecarga da paralelização, o que diminui a eficiência do algoritmo.

10. Por que desenvolver código paralelo é mais difícil que desenvolver código sequencial?

[SOLUÇÃO]

Devido às diferenças específicas que os códigos paralelos têm, como por exemplo:

- Código multidimensionais
- Identificação do paralelismo na aplicação
- Maior impacto da arquitetura e software básico
- Uso de novas ferramentas de software para o desenvolvimento
- Uso de novas estruturas de programação
- Iniciar e finalizar processos
- Comunicar dados
- Sincronizar computações
- Distribuição da carga de trabalho entre processos e processadores
- Gerência de dados compartilhados ou locais
- Localidade espacial e temporal dos dados
- Teste e depuração consideram não determinismo

11. De que forma processos concorrentes interagem? Qual a diferença na interação entre processos concorrentes e paralelos?

[SOLUÇÃO]

Processos concorrentes ou paralelos interagem através da comunicação (troca de dados) ou através da sincronização (garantia da ordem de execução dos processos). Não há diferença nessas atividades para processos concorrentes ou paralelos.

12. Qual a diferença entre computação de alto desempenho e computação paralela?

Computação de alto desempenho visa otimizar o desempenho da solução computacional sob alguma perspectiva (métrica) específica, com otimizações de hardware (caches, discos mais eficientes, processadores mais rápidos, melhores redes, ...) ou software (redução de complexidade de algoritmos, programação concorrente, compiladores com otimização, ...).

A computação paralela é uma maneira de se buscar a computação de alto desempenho.